

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

COLECTURE: VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

ANA CLARA TEIXEIRA GUIMARÃES

ARTHUR MIGUEL SILVA ROCHA

GABRIEL SAYD DE SANTANA LOMBAS MACEDO

GUILHERME RIBEIRO ALMEIDA

HENRIQUE CATHARINO NUNES DE MENDONÇA

JÔNATAS MACIEL DA SILVA ALVES

LETÍCIA DA SILVA PEREIRA

RICIERI ARTUR VASCONCELLOS VIEIRA

GRUPO HAMILTON

BRASÍLIA – DF

2026

RESUMO

O presente documento descreve a visão de produto e de projeto da plataforma digital *CoLecture*, uma aplicação web responsiva projetada para incentivar a criação e a manutenção do hábito de leitura individual e colaborativo. A partir do diagnóstico de lacunas em softwares concorrentes, que focam prioritariamente em métricas isoladas, o *CoLecture* integra o acompanhamento de progresso individual ao engajamento comunitário por meio de metas compartilhadas, sistemas de ofensivas (*streaks*), fóruns por ciclos de leitura e mecânicas de recomendação por temas. A metodologia de desenvolvimento adota um ciclo de vida ágil embasado no *Scrum* combinado a práticas de *Extreme Programming (XP)*, utilizando *Python/Django* no *back-end* e *HTML/CSS/JavaScript* no *front-end*. O documento detalha a declaração do escopo, o *backlog* priorizado sob o método *Must, Should, Could*, a matriz de riscos e a estratégia de medição orientada ao paradigma *GQM (Goal, Question, Metric)*, finalizando com o plano e o roteiro de testes de software aplicados às *sprints* de desenvolvimento.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Hábito de leitura. Plataforma colaborativa. Requisitos de software. Métodos ágeis.

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 1.0

Tabela - Integrantes do Grupo:

Matricula	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
222021951	Gabriel Sayd de Santana Lombas Macedo	Escrita e revisão dos tópicos 5 e 6	12
221022613	Jônatas Maciel da Silva Alves	Escrita e revisão dos tópicos 4	12
251005883	Ana Clara Teixeira Guimarães	Escrita e revisão dos tópicos 2	12.5
251005865	Arthur Miguel Silva Rocha	Escrita e revisão dos tópicos 5 e 6	13
251021312	Guilherme Ribeiro Almeida	Escrita e revisão dos tópicos 5 e 6	12
251021822	Henrique Catharino Nunes de Mendonça	Escrita e revisão do tópico 1	13
251040256	Letícia da Silva Pereira	Escrita e revisão do tópico 2	12.5
252014410	Ricieri Artur Vasconcellos Vieira *	Escrita do tópico 4 e revisão dos demais tópicos	13
		Total de pontos (Devem fechar 100 pontos para toda a equipe.)	100/100

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026	1.0	Criação do documento com visão do produto, projeto, escopo e backlog inicial.	Grupo Hamilton
07/10/2026	1.1	Padronização da política de branches (sprintN), correção de siglas de cenários e dos níveis de teste.	Ricieri
09/11/2026	1.2	Correções após as considerações do professor na correção.	Ricieri

Sumário

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO 7
1.1 Problema 7
1.2 Declaração de Posição do Produto 11
1.3 Objetivos do Produto 14
1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas 14
2 VISÃO GERAL DO PROJETO 15
2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software 15
2.2 Organização do Projeto 17
2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto 18
2.4 Matriz de Comunicação 19
2.5 Gerenciamento de Riscos 19
2.6 Critérios de Replanejamento 20
3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 21
4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 22
4.1 Backlog do produto 22
4.2 Perfis 23
4.3 Cenários 25
4.4 Tabela de Backlog do produto 26
5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES 29
5.1 GQM de medições 29
6 TESTES DE SOFTWARE 32
6.1.1 Níveis de Testes Abordados 32
6.1.2 Tipos de Testes Abordados 33
6.1.3 Ambientes de Testes e Integração Contínua 33
6.1.4 Formas de Análise dos Testes Propostos 34
6.1.5 Análise de Resultados e Lógica do Roteiro de Testes (Previsto vs. Realizado) 34
6.2 Roteiro de Testes 35
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 44

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

Contexto:

De acordo com o site da Rádio Senado, foi constatado pela pesquisa Panorama do Consumo de Livros que 18% dos brasileiros acima de 18 anos compraram pelo menos um livro, seja físico ou virtual, no ano de 2025. Isso representa um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, com um acréscimo de 3 milhões de novos leitores. Embora para a Comissão de Educação a baixa proficiência em leitura dos brasileiros ainda seja alarmante, esse aumento indica a existência de um público interessado no consumo de livros, mesmo em meio às constantes distrações presentes na era digital (redes sociais, plataformas de *streaming*, etc).

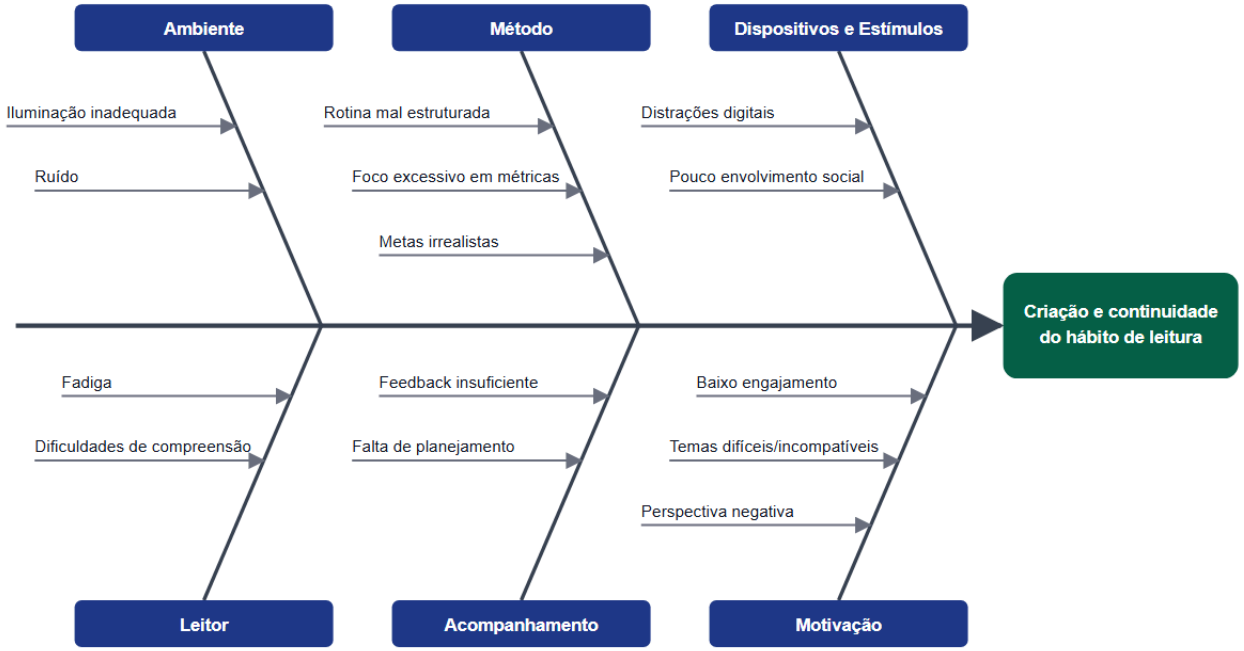
Nesse contexto, é válido pensar em formas de auxiliar pessoas interessadas em desenvolver e manter o hábito da leitura. Apesar de já existirem tecnologias que permitem o acompanhamento do progresso da leitura de livros e cronometrar o tempo dedicado à tarefa, essas funcionalidades estão predominantemente relacionadas ao progresso individual do usuário.

De acordo com Zhou et al. (2023), na pesquisa *"The promise of using study-together groups to promote engagement and performance in online courses: Experimental evidence on academic and non-cognitive outcomes"*, alunos que participam de grupos de estudo apresentam um maior senso de pertencimento e melhoria no desempenho acadêmico em contraste com os que estudam desacompanhados. Dessa forma, é notável que as atividades efetuadas coletivamente incentivam uma melhor manutenção dos hábitos, o que pode ser igualmente aplicado no contexto da leitura.

Problema encontrado:

Apesar do interesse pela leitura de um indivíduo ser um ponto crucial para a construção do hábito, sua manutenção depende de diversos fatores como rotina, ambiente, motivação e principalmente à forma como o progresso é acompanhado. O usuário pode apresentar dificuldades em definir e cumprir horários consistentemente, avaliar sua evolução e manter-se envolvido com a leitura ao longo do tempo. Além disso, a ausência de um ambiente social que permita uma interação constante e significativa com outros leitores pode limitar oportunidades de compartilhamento e incentivo mútuo cruciais para o novo leitor.

Figura 1 - Diagrama Ishikawa (Espinha de Peixe) descrevendo o problema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

As causas raízes foram agrupadas em seis categorias, adaptadas do modelo clássico de Ishikawa ao contexto da leitura. A categoria Ambiente reúne as condições físicas do local de leitura (iluminação inadequada e ruído). Leitor concentra os fatores internos e pessoais do indivíduo (fadiga e dificuldades de compreensão). Método refere-se à forma como a prática é organizada (rotina mal estruturada, foco excessivo em métricas e metas irrealistas). Dispositivos e Estímulos abrange as fontes externas de distração que competem com a leitura, em

especial as digitais (redes sociais e vídeos curtos), e o pouco envolvimento social, uma vez que a ausência de interação com outros leitores reduz o estímulo externo à prática. Acompanhamento trata da percepção de evolução (feedback insuficiente e falta de planejamento). A motivação reúne os fatores afetivos que sustentam o hábito (baixo engajamento, temas difíceis ou incompatíveis e perspectiva negativa sobre a leitura).

O diagrama da *Figura 1* torna evidente que o problema da criação e manutenção do hábito da leitura é multifacetado. Os fatores inerentes ao ambiente e ao próprio leitor, tais como ruído de fundo, má iluminação e fadiga podem comprometer a concentração na leitura, causando desvios de atenção frequentes e a eventual necessidade de se reler o que já foi lido. Ademais, fatores como rotina mal estruturada, metas irrealistas e foco excessivo em métricas podem contribuir para uma prática inconsistente e ineficiente da leitura, além da possível desistência precoce caso o leitor não consiga exceder suas expectativas.

Adicionalmente, condições relacionadas à motivação e ao acompanhamento do hábito são igualmente relevantes. Uma ausência de planejamento posterior e falta de *feedback* constante podem desorientar o leitor e dificultar sua percepção de evolução, enquanto uma perspectiva negativa sobre a leitura ou baixo engajamento com a prática e/ou com o tema lido podem afetar sua disposição e força de vontade de manter a construção do hábito. Já no âmbito social, a presença de distrações -especialmente as digitais como redes sociais e vídeos curtos- e a falta de interação com outros leitores podem dificultar o envolvimento contínuo e crescente com a rotina.

Apesar de certos fatores como dificuldade de compreensão ou condições ambientais não poderem ser diretamente intervenidas por uma solução de *Software*, outros podem ser otimizados por meio de uma aplicação. Entre eles estão o planejamento da rotina, acompanhamento do progresso, fornecimento de *feedback* e, especialmente, o fornecimento de mecanismos de interação social que aproximem os leitores para impulsionar o desenvolvimento e manutenção mútuos de seus hábitos de leitura.

Diante do proposto, observa-se uma oportunidade de aplicação de um *software* que aja como parte da solução do problema, não se limitando no entanto ao registro individual diário da leitura, mas envolvendo também sistemas de acompanhamento e retorno contínuos e interação social para estimular a continuidade da prática.

Solução de Software Proposta:

Diante das dificuldades e possibilidades identificadas, o *software* proposto consiste em uma solução com foco no incentivo e manutenção do hábito da leitura individual e coletiva, combinados com mecanismos de interação social. A solução deverá permitir que o usuário encontre títulos e comunidades relacionadas aos seus gostos e objetivos pessoais, registre e acompanhe seu progresso de leitura e participe de espaços dedicados ao contato e participação em atividades com outros leitores.

Entre suas principais funcionalidades, estão a apresentação e descoberta de livros por meio de um sistema de recomendação que leva em consideração os interesses do usuário, o registro e acompanhamento de seu progresso individual e coletivo (por comunidade) através de um mecanismo de “ofensiva” periódica (sequência de dias seguidos em que a pessoa manteve o hábito de leitura), além de ferramentas de interação social, como fóruns e espaços de discussão relacionados às leituras. Assim, a solução não apenas permite que o usuário registre sua atividade, mas também busca fornecer estímulos para a continuidade da prática.

Tais funcionalidades estão correlacionadas aos fatores identificados no problema. O acompanhamento do progresso e o estabelecimento de metas visam auxiliar na organização da leitura, enquanto as funções de feedback provêm uma forma simples do usuário avaliar seu progresso. Por outro lado, as comunidades e seções de interação buscam atuar sobre a falta de envolvimento social, impulsionando o compartilhamento de experiências, interesses e objetivos entre os usuários.

O *Quadro 1* apresenta, de maneira resumida, as ideias discutidas acima.

Quadro 1 - Associação problema/capacidade/efeito da solução.

Problema identificado	Capacidade do *Software*	Efeito pretendido
Má organização	Metas de leitura	Auxiliar o leitor a orientar sua rotina.
Pouco envolvimento social	Comunidades, fóruns e objetivos coletivos	Aproximar leitores e estimular a participação.
Feedback insuficiente	Acompanhamento e retorno de progresso	Tornar a evolução mais perceptível.
Baixo engajamento/Temas incompatíveis	Descoberta de títulos e comunidades	Manter o usuário envolvido e interessado na prática da leitura.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

1.2 Declaração de Posição do Produto

O que o produto se propõe a resolver e qual seu diferencial?

O produto se caracteriza por uma plataforma digital voltada ao desenvolvimento e à manutenção do hábito de leitura. Para atingir tal objetivo, ele dispõe de mecanismos de estabelecimento e acompanhamento de metas individuais e coletivas, além de recomendações de livros e espaços sociais por interesse. A plataforma permitirá que usuários acompanhem suas próprias leituras enquanto participam de comunidades com objetivos compartilhados, onde o progresso individual pode contribuir para o coletivo.

Com base na investigação das plataformas existentes como Goodreads, Storygraph, Literal e Fable, foi constatado que mecanismos de acompanhamento individual, recomendação de temas, avaliação e interação social são recursos presentes na maioria dos competidores. Portanto, a existência de tais mecanismos por si só não poderá configurar o diferencial da nossa solução. A distinção proposta seria a ênfase em objetivos de leitura coletivos e a relação próxima entre o progresso coletivo e o individual.

Qual o público-alvo e porque o produto é importante para eles?

O público alvo se caracteriza por pessoas interessadas em desenvolver e/ou manter o hábito de leitura, porém apresentam dificuldades relacionadas à organização da prática, definição de metas, acompanhamento do progresso, manutenção do engajamento e interação participativa com outros leitores. Seus principais atributos podem ser explicados da seguinte forma:

a) **Interesse em leitura**: O indivíduo já possui algum interesse na prática, seja por gosto pessoal ou devido a fatores externos (como escola).
b) **Dificuldade em desenvolver e manter a prática**: Frequentemente apresentam dificuldades relacionadas a consistência, motivação e organização.
c) **Interesse em objetivos e progresso**: demonstram gostar de completar metas e receber *feedback*.
d) **Afinidade com interação social *online***: dão valor a discussões com outros sobre interesses similares e participar em dinâmicas em grupo;
e) **Compatibilidade com trabalho em equipe**: sentem-se motivadas a executar uma tarefa com outros membros de uma equipe.

Logo, verifica-se que o produto pode agregar valor aos usuários e se demonstrar relevante ao facilitar a organização e o acompanhamento da prática; reduzir a gama de recomendações disponíveis na Internet e em bibliotecas ao que o usuário realmente se interessa; conectá-lo a outros leitores com interesses similares; e proporcionar estímulo recorrente por meio do compromisso com os objetivos em comunidade, fazendo da leitura uma atividade compartilhada invés de isolada. Este último fator pode se provar especialmente importante ao se considerar que a motivação pró social impulsiona o interesse na atividade exercida e reduz o cansaço cognitivo (CARR; WALTON, 2014).

Quadro 2 - Comparação do desenvolvimento e manutenção do hábito da leitura com e sem a solução proposta.

Com a solução proposta	Sem a solução proposta

Objetivos individuais e coletivos estão integrados na experiência de leitura	Pode ser necessário estabelecer objetivos manualmente
Progresso é registrado manualmente e apresentado automaticamente dentro da plataforma	Progresso pode ser acompanhado em planilhas manualmente
Objetivos compartilhados em comunidade oferecem uma estrutura e acompanhamento em comum	Coordenação com amigos/pares é informal
Comunidades são organizadas em torno de interesses	Encontrar outros leitores compatíveis pode ser difícil
Interação social e progresso coletivo fornece estímulo adicional e contínuo	Motivação depende da iniciativa do próprio indivíduo
A leitura se torna uma atividade compartilhada	A leitura pode ser isolada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Com base no *Quadro 2*, verifica-se que a principal contribuição do *software* está na integração de diferentes aspectos da prática da leitura em um mesmo ambiente. O estabelecimento de objetivos e o acompanhamento do progresso, tanto individual quanto coletivo, reduzem a necessidade de utilizar ferramentas externas ou realizar esse gerenciamento de forma manual, permitindo que o leitor acompanhe seu progresso de forma fácil e centralizada.

Além disso, a plataforma acrescenta um viés social à prática. O agrupamento de leitores em comunidades por interesse e o estabelecimento de objetivos coletivos permitem que os leitores possam acompanhar-se mutuamente, compartilhar experiências e participar de uma atividade em conjunto. Dessa forma, a interação social e a visualização do progresso em comunidade atuam como incentivos adicionais à continuidade do hábito da leitura enquanto, em uma abordagem que não utilize a solução proposta, esses fatores dependem fortemente da organização e iniciativa pessoais dos próprios leitores.

Para sintetizar o posicionamento do produto, o Quadro 3 apresenta a declaração de posição do CoLecture, que resume, em um formato padronizado, o

público a que se destina, a necessidade que atende e o que o diferencia das alternativas existentes.

Quadro 3: Declaração de posição do produto.

Para:	Pessoas interessadas em desenvolver e/ou manter o hábito da leitura.
Necessidade:	Estabelecer e acompanhar metas de leitura, descobrir livros alinhados com seus interesses, interagir com outros leitores e obter estímulos adicionais para a continuidade do hábito através de objetivos colaborativos.
O CoLecture:	é uma aplicação WEB responsiva voltada para o desenvolvimento e manutenção do hábito da leitura.
Que:	Permite registrar e acompanhar o progresso individual e coletivo dos leitores, descobrir livros e comunidades de interesse e participar de objetivos compartilhados que estimulem a continuidade da prática da leitura.
Ao contrário:	De ferramentas isoladas como planilhas, registros pessoais ou plataformas que concentram as metas e o acompanhamento do progresso no usuário individual
Nosso produto:	Realiza a integração acompanhamento individual, objetivos coletivos e interação social em um só ambiente, permitindo que o progresso de cada usuário contribua para os objetivos da comunidade.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026).

Conforme o Quadro 3, o CoLecture destina-se a pessoas que desejam desenvolver ou manter o hábito de leitura e que precisam estabelecer metas, descobrir livros alinhados aos seus interesses e interagir com outros leitores. Em contraste com planilhas, registros pessoais e plataformas centradas no progresso individual, o diferencial do produto é integrar, em um único ambiente, o acompanhamento individual, os objetivos coletivos e a interação social, de modo que o progresso de cada usuário contribua para as metas da comunidade. Esse posicionamento é coerente com a análise dos concorrentes apresentada anteriormente e com os objetivos definidos na Seção 1.3.

1.3 Objetivos do Produto

O objetivo principal do produto é apoiar o desenvolvimento e a manutenção do hábito de leitura através de mecanismos de acompanhamento individual, interação social e estabelecimento de objetivos coletivos. A proposta busca atuar sobre dificuldades relacionadas à organização e à continuidade da prática, permitindo que

o usuário acompanhe sua evolução e, simultaneamente, participe de uma comunidade na qual possa compartilhar experiências e objetivos com outros leitores.

Como objetivos secundários, o projeto visa:

a) Permitir o estabelecimento e o acompanhamento das metas de leitura individuais e coletivas;
b) Fornecer ferramentas de controle do progresso individual e coletivo dos usuários;
c) Facilitar a interação entre leitores de interesses semelhantes;
d) Oferecer mecanismos de descoberta de títulos e comunidades alinhados aos interesses dos usuários; e
e) Prover estímulos sociais que favoreçam a continuidade da prática da leitura.

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

As tecnologias a serem utilizadas foram selecionadas considerando a adequação ao modelo de distribuição de *software* adotado para a solução (*web*) e o nível de familiaridade prévia dos integrantes com as tecnologias, assim permitindo uma maior concentração no desenvolvimento dos recursos e na validação da solução.

Quadro 4: Stack do projeto

Tecnologia	Finalidade	Justificativa da decisão
Python	Linguagem principal do back-end	Familiaridade da equipe e integração com o framework escolhido
Django	Desenvolvimento do back-end e estrutura da aplicação *web*	Fornece uma estrutura integrada para desenvolvimento *web*, reduzindo a necessidade de implementar manualmente recursos comuns da aplicação tais como painel administrativo.

JavaScript	Desenvolvimento da interface gráfica e comportamentos do front-end	Familiaridade dos integrantes responsáveis pelo front-end e adequação ao desenvolvimento de interfaces *web* interativas
HTML/CSS	Estrutura e apresentação da interface	Tecnologias fundamentais para a construção da interface *web* responsiva
SQL	Manipulação e consulta de dados por meio do ORM do Django	Conhecimento prévio do integrante responsável e necessidade de persistência e consulta dos dados da aplicação
SQlite	Persistência dos dados	Compatibilidade com o framework

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

Para o desenvolvimento da plataforma de incentivo à leitura, a equipe adotou um ciclo de vida ágil baseado no Scrum (SUTHERLAND; SUTHERLAND, 2019). Essa abordagem foi escolhida porque o projeto tem várias funcionalidades e a experiência do usuário é um dos focos principais, exigindo validações frequentes e ajustes ao longo do caminho, algo que um modelo mais rígido e sequencial não permite com facilidade. Assim, o sistema é construído aos poucos, o que permite à equipe acompanhar o andamento e fazer ajustes durante o desenvolvimento.

O projeto está organizado em sprints de 7 dias. Ao longo do sprint, os desenvolvedores fazem reuniões rápidas para alinhar o andamento das tarefas. No final, há uma reunião de revisão, em que o cliente avalia o que foi entregue, e uma retrospectiva, em que a equipe discute o que funcionou bem e o que pode melhorar no processo. Cada funcionalidade selecionada é implementada, testada e avaliada pela equipe antes de encerrar a sprint, e o backlog é atualizado ou reorganizado para orientar as próximas etapas.

As funcionalidades são descritas mostrando cada requisito do ponto de vista de quem vai usá-lo, e priorizadas em Must, Should e Could, o que ajuda a decidir o que precisa ser feito primeiro. O desenvolvimento segue essa ordem de prioridade: no começo, os recursos essenciais, como cadastro e login, e depois as demais funcionalidades, já distribuídas nas sprints planejadas pela equipe.

Como apoio ao processo, a equipe usa o Teams ou Discord para comunicação e reuniões, o GitHub para versionamento do código. Assim, o ciclo de vida escolhido permite construir o produto por partes, acompanhar o progresso, identificar problemas e fazer melhorias ao longo do projeto, em vez de desenvolver tudo de uma vez.

2.2 Organização do Projeto

Quadro 5: Quadro de atribuições do projeto.

Papel	***Atribuições***	***Responsável***	***Participantes***
Desenvolvedor	*Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração*	*Ana Clara e Henrique*	*Ana Clara, Henrique, Letícia, Jônatas, Arthur, Ricieri, Guilherme, Gabriel*
Dono do Produto	*Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas*	*Ricieri*	*Letícia, Arthur, Ricieri*
Arquiteto de Software	*Definir a arquitetura de sistema, definir tecnologias e padrões arquiteturais, orientar as decisões técnicas*	*Arthur Miguel*	*Arthur, Henrique*
Analista de requisito e documentação	*Levantar, analisar e documentar os requisitos do produto, manter a documentação atualizada*	*Jônatas*	*Jônatas, Arthur*
Analista de Qualidade	*Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código*	*Letícia*	*Letícia, Ricieri, Gabriel*
Engenheiro de dados	*Projetar, organizar e manter a estrutura dos dados, definir e implementar soluções para armazenamento e manipulação dos dados*	*Guilherme*	*Guilherme, Ricieri, Ana Clara, Gabriel*

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026).

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

Quadro 6: Planejamento do desenvolvimento do projeto.

Sprint	Produto (Entrega)	Data Início	Data Fim	Entregável(eis)	Responsáveis	% conclusão
Sprint 1	Cadastro e gerenciamento de usuário	07/10/2026	14/10/2026	R01 - cadastro e login; R02 - admin editar usuário; R03 - admin inicial via seed; R04 - página de login	Desenvolvedores, analistas de requisitos e analistas de qualidade	100%
Sprint 2	Gestão de catálogo e avaliação de livros	15/10/2026	21/10/2026	R05 - Registrar livros; R06 - Pesquisar e filtrar; R07 - avaliar livros; R08 - páginas de registro de livros e avaliações	Desenvolvedores, analistas de requisitos e analistas de qualidade	100%
Sprint 3	Manter Comunidades	22/10/2026	28/10/2026	R09 - Manter Comunidade; R10 - Página de comunidade;	Desenvolvedores, analistas de requisitos e analistas de qualidade	0%
Sprint 4	Metas de leitura e fóruns	29/10/2026	04/11/2026	R11 - Criar meta de leitura; R12 - Manter fórum; R13 - Visualizar metas ativas/encerradas; R14 - Moderar fórum.	Desenvolvedores, analistas de requisitos e analistas de qualidade	0%
Sprint 5	Acompanhamento de progresso e ofensivas de leitura	05/11/2026	11/11/2026	R15 - Registrar livro como lido; R16 - Registrar progresso diário; R17 - Ofensivas; R18 - Página de leitura e livros já lidos.	Desenvolvedores e analistas de qualidade	0%
Sprint 6	Sistema de conquistas, recomendações e testes	12/11/2026	18/11/2026	R19 - Insígnias; R20 - Recomendações por tema; R21 - Notificações e logs; R22 - Teste e documentação.	Desenvolvedores, engenheiro de dados e analistas de qualidade	0%
Sprint 7		19/11/2026	25/11/2026	R23 – Ajustes finais e apresentação do produto.	Toda a equipe	0%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026)

Além das sprints, o cronograma prevê dois marcos de controle. O ponto de controle, em 11/11/2026, corresponde à release da versão que reúne as funcionalidades de cadastro, catálogo, comunidades, metas, fóruns e acompanhamento de leitura (R01 a R18), encerrando a Sprint 5. Em 16/11/2026, ocorre a inspeção de qualidade, conduzida pelo analista de qualidade, sobre o código e as funcionalidades entregues. Os reparos apontados nessa inspeção são tratados na Sprint 7, antes da apresentação final do produto.

2.4 Matriz de Comunicação

Quadro 7: Matriz de comunicação.

Descrição	***Área/ Envolvidos***	***Periodicidade***	***Produtos Gerados***
● *Acompanhamento das Atividades em Andamento*	● *Equipe do Projeto*	● *Semanal*	● *Ata de reunião* ● *Relatório de situação do projeto*
● *Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores*	● *Equipe do projeto*	● *Quinzenal*	
- Comunicar situação do projeto	● *Equipe* ● *Prof/Monitor*	● *Semanal*	● *Ata de reunião, e* ● *Relatório de situação do projeto*
Comunicação rápida e alinhamentos	● *Equipe do projeto*	*Conforme necessidade*	*Mensagem*

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026).

Ferramentas: Teams/Discord para as reuniões e WhatsApp para comunicações rápidas.

2.5 Gerenciamento de Riscos

Para garantir a viabilidade e o cumprimento dos prazos do projeto, foram identificados os principais riscos técnicos e organizacionais. O Quadro 8 apresenta, para cada risco, o grau de exposição, as ações preventivas (mitigação) e as ações corretivas (contingência). O grau de exposição representa a combinação da probabilidade de ocorrência do risco com o seu grau de impacto sobre o andamento do projeto. Os níveis alto, médio e baixo foram definidos por consenso da equipe, a partir da análise conjunta desses dois fatores para cada risco, e não por cálculo numérico. Assim, os riscos classificados como de exposição alta recebem prioridade no planejamento das ações de prevenção e de contingência.

Quadro 8: Administração dos riscos envolvidos no desenvolvimento.

Risco	***Grau de exposição***	***Justificativa do grau***	***Plano de prevenção***	***Plano de contingência***
Atraso na entrega de tarefas por falta de tempo dos membros	*Alto*	*Os integrantes cursam outras disciplinas e têm outros compromissos, e o cronograma de sete sprints de sete dias é curto.*	*Definir sprints curtas com escopo reduzido e distribuir tarefas segundo a disponibilidade real dos membros.*	*Redefinir prioridades do projeto, movendo requisitos menos prioritários para sprints posteriores.*
Saída ou inatividade de um membro da equipe	*Médio*	*A probabilidade é baixa em um período curto, mas o impacto é relevante, porque algumas funções são concentradas em poucos integrantes.*	*Manter a documentação do código atualizada e fazer revisões de código em pares.*	*Redistribuir as tarefas essenciais entre os membros restantes e ajustar o escopo.*
Dificuldade técnica com banco de dados ou integração	*Médio*	*O SQLite é simples de configurar, mas a integração entre models, views e fóruns pode gerar erros que atrasem entregas.*	*Realizar testes de integração e testes das principais rotas logo no início das sprints.*	*Utilizar dados simulados para garantir o funcionamento do sistema nas demonstrações.*
Bugs críticos encontrados perto da data de entrega final	*Alto*	*O prazo entre a inspeção e a entrega final é curto, o que deixa pouco espaço para correções e retestes ao fim do processo de desenvolvimento.*	*Realizar testes contínuos de qualidade em todas as sprints.*	*Priorizar a correção de erros que afetem o uso principal (login e cadastro) e desativar recursos secundários com falha.*
Falta de familiaridade com as tecnologias utilizadas	*Médio*	*Parte da equipe tem pouca experiência com Django e com as práticas do Scrum e do XP, o que pode causar atrasos pontuais.*	*Realizar estudos prévios e alinhamentos técnicos no início do desenvolvimento de cada funcionalidade.*	*Solicitar apoio aos monitores e professores da disciplina e redistribuir tarefas entre a equipe.*

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 Critérios de Replanejamento

O replanejamento do projeto será acionado caso ocorra alguma das seguintes condições durante o decorrer das sprints:

- **Atraso no Cronograma:** Se ao final de uma sprint a taxa de conclusão for inferior a 70%, o escopo das sprints seguintes será reavaliado e ajustado.
- **Ocorrência de Riscos Mapeados:** caso um dos riscos de grau de exposição alto identificados no Quadro 8 se concretize, como o atraso na entrega de tarefas por falta de tempo dos membros ou a ocorrência de bugs críticos próximos à entrega final, as tarefas serão redistribuídas conforme os planos de contingência. Os riscos de grau médio ou baixo serão acompanhados ao longo das sprints e tratados pelo planejamento ordinário.
- **Ajuste Interno de Prioridades:** Caso a equipe identifique a necessidade de priorizar uma funcionalidade essencial em detrimento de outra, os requisitos de menor impacto (classificados como Should ou Could) serão adiados para sprints futuras.
- **Incompatibilidade Técnica:** Se uma tecnologia ou integração se mostrar inviável no prazo estipulado, o escopo da entrega será ajustado para utilizar uma solução alternativa.

Procedimento para Replanejamento:

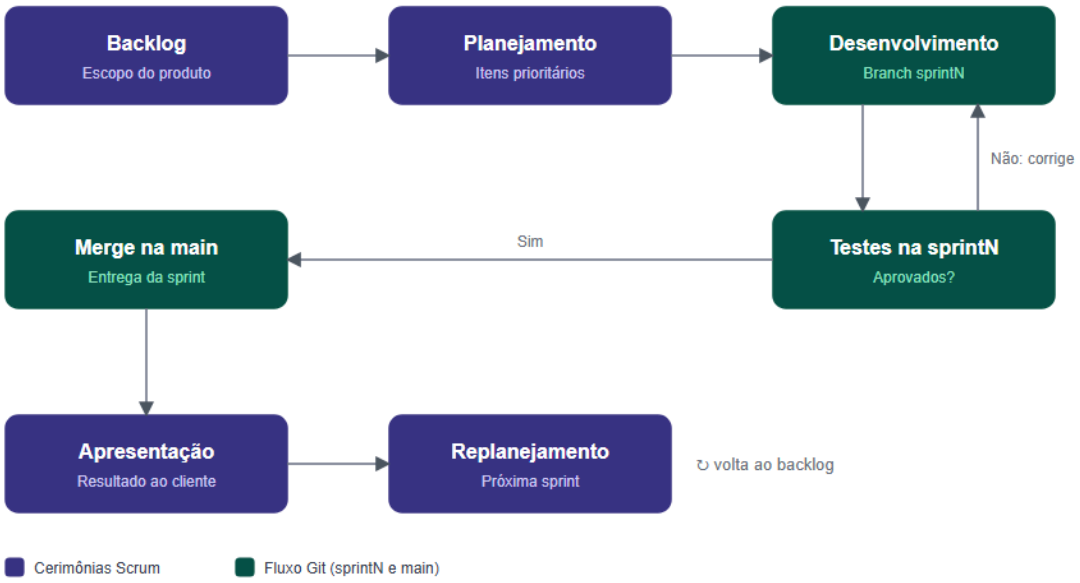
A cada revisão de sprint, a equipe acompanhará estes critérios e, caso seja necessário replanejar, este documento será devidamente atualizado e versionado no repositório.

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Conforme justificado na seção 2.1, o desenvolvimento segue um processo ágil, iterativo e incremental, baseado no Scrum (SUTHERLAND; SUTHERLAND, 2019) e complementado por práticas do XP (Extreme Programming) (BECK; ANDRES, 2004). O Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos (sprints) com cerimônias bem definidas, se baseando no empirismo (método de aprendizagem que se apoia na prática e experiência) e no *lean thinking (*modo de pensar que foca

no principal). Já o método XP é um estilo de desenvolvimento de *software* que se baseia na comunicação clara, no trabalho em equipe e *feedback* do cliente. A equipe decidiu usar uma mistura dos dois métodos, assim potencializando ambos ao máximo e aproveitando de seus pontos fortes para a execução do produto, como a junção das práticas de *sprints* do Scrum, com o trabalho em equipe e comunicação clara entre os membros. O processo começa com o backlog do produto, construído a partir do escopo definido neste documento, e se repete a cada sprint até a entrega final. Em cada sprint, a equipe seleciona os itens de maior prioridade, implementa, testa, apresenta o resultado ao cliente e ajusta o planejamento seguinte. O fluxo de trabalho Git será pré-definido para maior organização do código. Será criada uma branch para cada sprint, nomeada sprintN (sprint1 a sprint7), na qual o desenvolvimento da sprint é realizado e integrado, de modo que os membros estejam sempre atualizados com o que está sendo desenvolvido e que erros ou conflitos entre o código de diferentes membros sejam resolvidos sem afetar a entrega. A branch main será a branch final, onde o produto é entregue: tudo será testado na sprintN e, após a confirmação dos testes, a sprintN será integrada à main ao final da sprint. Concluída a apresentação ao cliente, o replanejamento realimenta o planejamento da sprint seguinte, de modo que o fluxo da Figura 2 se repete ciclicamente até a entrega final.

Figura 2: Fluxo de trabalho planejado.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

O backlog do produto foi organizado a partir de diferentes perfis de acesso e sua classificação de prioridade utilizando as classes *Must, Should* e *Could* (MARTINS, 2023), e foram definidos quais funcionalidades são essenciais e quais podem ser desenvolvidas com menos prioridade.

Classificação dos requisitos

- Must: representa os requisitos obrigatórios, inegociáveis e que são essenciais para o funcionamento geral da plataforma e, por essa razão devem ser priorizados acima de qualquer outra funcionalidade.

- Should: representa requisitos desejáveis que são importantes para complementar o projeto e aprimorar a experiência do usuário. Embora sua ausência não impeça o funcionamento geral do sistema, as funcionalidades

de prioridade Should permanecem sendo de grande importância para o projeto.

- Could: representa requisitos de menor prioridade, são funcionalidades que podem ser implementadas caso haja prazo suficiente após a implementação das funcionalidades de prioridade Must e Should. Esses requisitos não são a prioridade mas podem ser mel*horias* significativas.

O levantamento dos requisitos foi obtido por meio de brainstorm entre os integrantes da equipe levando em consideração as necessidades do usuário e requisitos funcionais e não-funcionais e seus diferentes cenários. As escolhas dessas funcionalidades permitem identificar informações a respeito dos livros, gerenciamento de comunidades e metas de leitura e também seu progresso e conquistas.

4.2 Perfis

Para melhor organização e segurança do sistema foram definidos perfis que representam a hierarquia de acesso ao sistema dividida nos papéis (Cliente, moderador e administrador) cada um com seu nível de autoridade dentro do sistema. Na tabela perfis de acesso estão apresentadas as características e permissões de cada perfil.

Quadro 9 – Perfis de acesso

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
1	*Cliente (Leitor)*	*Usuário autenticado*	*Criar/excluir comunidades, registrar livros inexistentes, sugerir edições, interagir no fórum, avaliar, registrar progresso*
2	*Moderador (papel do*	*Criador ou promovido em uma*	*Gerenciar membro, metas e fórum da*

	cliente)	*comunidade*	*comunidade*
3	*Administrador*	*Gestor do site*	*Gerenciar comunidades (criar, apagar etc.), editar usuários, editar livros, aprovar livros e aprovar edições.*

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026).

4.3 Cenários

Quadro 10 – Cenários funcionais

CoLecture – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	Nome do cenário	Sprints
C01	Cadastro, login e perfil	Sprint 1
C02	Admin editar usuários	Sprint 1
C03	Registro de livro	Sprint 2
C04	Avaliação de livros	Sprint 2
C05	Criação de comunidade	Sprint 3
C06	Gerenciamento da comunidade	Sprint 3

C07	Criação de meta de leitura com capítulos	Sprint 4
C08	Perfil com tags e livros lidos	Sprint 4
C09	Fórum da comunidade por ciclo	Sprint 4
C10	Registro de progresso diário e livro já lido	Sprint 5
C11	Ofensiva pessoal	Sprint 5
C12	Insígnias de comunidade	Sprint 6
C13	Recomendação por temas	Sprint 6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026).

4.4 Tabela de Backlog do produto

Quadro 11 – Backlog do produto

CoLecture – Backlog do produto						
Numeração (Cenário / requisito)	Sprint	Nome do requisito	Tipo de requisito (Funcional / não funcional)	Priorização do requisito: Must, Should, Could	Descrição sucinta do requisito	**User stories (U.S.) associadas** Identifique as U.S. associadas ao requisito
C01/R01	1	Cadastro e login	Funcional	Must	Cadastro, login, logout, editar perfil	US01
C02/R02	1	Admin editar usuários	Funcional	Must	Editar, adicionar e excluir usuários	US02
C02/R03	1	Admin inicial via seed	Não funcional	Must	Criar admin padrão via migration/seed, já que o banco inicia vazio	US03
C01/R04	1	Página de login	Funcional	Must	Existir página de login, cadastro e edição de perfil	US04
C03/R05	2	Registrar livro inexistente	Funcional	Must	Formulário de livro	US05
C03/R06	2	Pesquisar e filtrar catálogo	Funcional	Must	Busca por título, autor, tema, tag	US06
C04/R07	2	Avaliar livros	Funcional	Should	Nota 1-5, resenha, média	US07
C03 e C04/R08	2	Página de registro de livros e avaliação	Funcional	Must	Existir a página de registro de livros, avaliação e pesquisa.	US08

C05 e C06 /R09	3	Manter comunidade	Funcional	Must	Nome, descrição, criador moderador, e moderadores poderão excluir/arquivar a comunidade, aprovar membros, remover membros, promover moderador. Comunidade fechada ou aberta se for fechada precisa de aprovação	US09
C05/R10	3	Página de Comunidade	Funcional	Must	Página web com o R09	US10
C07/R11	4	Criar meta de leitura com capítulos e data	Funcional	Must	Livro, data limite, fórum automático	US11
C09/R12	4	Manter fórum	Funcional	Must	Criar fórum novo, arquivar fórum antigo se existir, vinculado ao ciclo. Uma comunidade tem dois fóruns, um fórum geral relacionado a comunidade e um fórum relacionado a uma meta.	US12
C07/R13	4	Visualizar metas ativas/encerradas	Funcional	Must	Listar progresso, data, status	US13
C07/R14	4	Moderar fórum	Funcional	Should	Editar, fixar, trancar (silenciar chat)	US14
C08 e C10/R15	5	Registrar livro como lido	Funcional	Must	Status lido data, páginas/percentual	US15
C10/R16	5	Registrar progresso diário	Funcional	Must	Sessão do dia, páginas/% acumulado e tempo gasto estimado	US16
C11/R17	5	Ofensivas	Funcional	Should	Dias consecutivos, calendário, notificações.	US17
C10/R18	5	Página	Funcional	Must	Abas distintas: registrar leitura, e botão de registrar na aba de perfil ou sidebar	US18

C12/R19	6	Insígnias	Funcional	Could	Conquistas automáticas/manuais	US19
C13/R20	6	Recomendaçõe s por tema	Funcional	Must	Baseada em tags, lidos, avaliações	US20
R21	6	Notificações e logs	Não funcional	Should	Notificar aprovações, novos ciclos, logs de ações	US21
R22	6	Teste e documentação	Não funcional	Must	Roteiro de testes, cobertura, manual	US22
R23	7	Ajustes finais e apresentação	Não funcional	Must	Correções	-

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em modelo fornecido por Ajax (2026).

4.5 Critérios de Pronto

Para padronizar o que se espera dos itens do backlog antes e depois do desenvolvimento, a equipe definiu a Definição de Preparado (*Definition of Ready* – DoR) e a Definição de Pronto (*Definition of Done* – DoD), da seguinte forma.

Um requisito só entra no planejamento de uma sprint se:

1. Possui prioridade definida (Must, Should ou Could);
2. Possui critérios de aceitação claros e verificáveis;
3. Tem dependências com outros requisitos identificadas e resolvidas ou planejadas;
4. Foi estimado e cabe no tempo da sprint (7 dias);
5. Foi compreendido pela equipe e validado pelo Dono do Produto.

Um requisito só é considerado concluído se:

1. O código foi implementado e atende aos critérios de aceitação da user story;
2. Os testes unitários das regras de negócio foram escritos e executam com sucesso;
3. O caso de teste correspondente do Roteiro de Testes (Seção 6.2) foi executado e aprovado;
4. O código passou por revisão (*pull request*) de pelo menos dois outros integrantes;
5. Os commits seguem o padrão *Conventional Commits* e o código foi integrado à branch sprintN;
6. Nenhum defeito crítico permanece em aberto;
7. A documentação afetada (README e documentos de Visão e Arquitetura) foi atualizada;
8. O Dono do Produto validou a entrega na reunião de revisão da sprint.

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM de medições

A equipe elaborou o plano de medição segundo o paradigma GQM (*Goal, Question, Metric*) (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994), no qual cada objetivo de medição é desdobrado em questões que, para serem respondidas, dependem de métricas quantificáveis. As tabelas a seguir apresentam, para cada objetivo, o objeto, o propósito, o ponto de vista e o ambiente, as questões que o orientam e as métricas associadas.

Objetivo 1 - Acompanhar o progresso do desenvolvimento

Quadro 12: Objetivo 1.Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Item	Descrição
Objeto	Requisitos do sistema
Propósito	Controlar o progresso do desenvolvimento dos requisitos ao longo das sprints, identificando desvios em relação ao planejado
Ponto de vista	Equipe de desenvolvimento
Ambiente	Sprints 1 a 6, no ambiente de desenvolvimento e versionamento do projeto (GitHub), com a implementação realizada pelos desenvolvedores

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas desse objetivo

Quadro 13: Métricas do Objetivo 1.

Definição	Cálculo	Unidade	Momento de medição	Valor esperado	Análise
Taxa de conclusão dos requisitos	(Requisitos concluídos ÷ Requisitos planejados) × 100	Porcentagem de requisitos	Ao final de cada sprint	Ao fim de cada sprint, no mínimo 70% dos requisitos planejados concluídos; ao fim da Sprint 6, no mínimo 90%	Permite acompanhar o andamento ao longo de todo o projeto e identificar atrasos cedo. Quando o valor ficar abaixo de 70%, aciona o replanejamento previsto na Seção 2.6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Objetivo 2 - Avaliar a qualidade de software

Quadro 14: Objetivo 2.

Item	Descrição
Objeto	Funcionalidades implementadas do sistema
Propósito	Identificar defeitos nas funcionalidades implementadas a cada sprint, para avaliar a qualidade do software e orientar as correções antes da entrega
Ponto de vista	Analistas de Qualidade e desenvolvedores
Ambiente	Sprints 1 a 6, com os testes executados no ambiente de desenvolvimento local e na branch sprintN, pelos analistas de qualidade e desenvolvedores

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas desse objetivo

Quadro 15: Métricas do Objetivo 2.

Definição	Cálculo	Unidade	Momento de medição	Valor esperado	Análise
Densidade de defeitos	Número de defeitos encontrados ÷ quantidade de requisitos testados	Defeitos/requisito	Ao final de cada sprint	No máximo 0,2 defeitos por requisito testado.	Permite acompanhar a ocorrência de defeitos ao longo das sprints e verificar se a qualidade evolui. Valores acima do esperado indicam necessidade de reparos antes da próxima entrega

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Objetivo 3 - Avaliar a cobertura dos testes

Quadro 16: Objetivo 3.

Item	Descrição
Objeto	Requisitos do sistema
Propósito	Verificar se todos os requisitos implementados foram contemplados pelos testes, para garantir que nenhuma funcionalidade seja entregue sem validação
Ponto de vista	Analistas de qualidade e desenvolvedores
Ambiente	Sprints 1 a 6, com os testes executados no ambiente de desenvolvimento e na branch sprintN, pelos analistas de qualidade e desenvolvedores

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas desse objetivo

Quadro 17: Métricas do Objetivo 3.

Definição	Cálculo	Unidade	Momento de medição	Valor esperado	Análise
Cobertura de requisitos	(Requisitos testados ÷ Requisitos implementados) × 100	Porcentagem de requisitos	Ao final de cada sprint	100% dos requisitos implementados testados em cada sprint	Permite verificar se todos os requisitos implementados foram contemplados nos testes. Um valor abaixo de 100% indica requisitos sem validação, que devem ser testados antes da entrega da sprint

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 TESTES DE SOFTWARE

A garantia da qualidade do software *CoLecture* apoia-se em um processo estruturado de verificação e validação, cujo objetivo é assegurar que as funcionalidades desenvolvidas atendam rigorosamente aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos na declaração de escopo (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A estratégia de testes abrange múltiplos níveis, tipos de avaliação e ambientes integrados ao fluxo de controle de versão da equipe.

6.1.1 Níveis de Testes Abordados

A verificação do sistema é conduzida em três níveis complementares:

1. **Testes Unitários:** Focam na validação isolada de componentes individuais do *back-end* e regras de negócio codificadas em Python/Django, tais como funções de cálculo da média de avaliação dos livros, algoritmo de contagem

de ofensivas (*streaks*) diárias e regras de permissão por perfil de acesso (Cliente, Moderador e Administrador).

2. **Testes de Integração:** Avaliam a comunicação correta entre os módulos da aplicação, incluindo a persistência e consulta de dados na base SQLite, a integração das views do Django com as rotas (URLconf) e os modelos de dados e a sincronização entre as ações nos fóruns e as metas de leitura ativas.
3. **Testes de Sistema:** Verificam o comportamento do software como um todo a partir da perspectiva do usuário final. Nesse nível, realizam-se simulações completas de jornadas de uso (como a jornada de cadastro de novo leitor, entrada em comunidade, registro diário de páginas lidas e alcance de metas colaborativas) por meio da interface gráfica responsiva.

6.1.2 Tipos de Testes Abordados

Os testes categorizam-se de acordo com o objetivo da avaliação:

- **Testes Funcionais:** Destinados a validar se as saídas produzidas pela aplicação correspondem aos comportamentos especificados nos requisitos (R01 a R22) *(CT06 cobre R21)*. Cobrem o fluxo de autenticação, operações de cadastro e filtragem no catálogo de livros, gerenciamento de membros em comunidades, moderação de tópicos em fóruns e concessão de insígnias de progresso.
- **Testes Não Funcionais:** Avaliam critérios qualitativos e operacionais do sistema. Compreendem a checagem da responsividade da interface web em diferentes resoluções e telas, a verificação da integridade das sementes de inicialização do banco (*seeds*) e o envio correto de notificações e *logs* do sistema (R21).

6.1.3 Ambientes de Testes e Integração Contínua

Os ambientes de testes estão estritamente vinculados ao fluxo de trabalho Git e à política de *branches* estipulada na Seção 3 deste documento:

- **Ambiente de Desenvolvimento Local:** Espaço individual em que desenvolvedores e analistas de qualidade executam suítes de testes unitários e de integração antes da submissão de código (*commit*).
- **Branch sprintN (sprint1 a sprint7) (Ambiente de Homologação e Integração):** Canal centralizador onde os testes de integração e de sistema são executados para validar a fusão de novos recursos. Nenhuma funcionalidade é integrada à *branch* de produção sem a aprovação completa nos testes aplicados na sprintN.
- **Branch main (Ambiente de Produção/Entrega):** Alvo da entrega final ao término de cada *sprint*. Recebe apenas código devidamente testado, auditado pela equipe de qualidade e aprovado pelo Dono do Produto (*Product Owner*), garantindo estabilidade e ausência de regressões no produto entregue.

6.1.4 Formas de Análise dos Testes Propostos

A eficácia do processo de testes é monitorada por meio do acompanhamento contínuo dos indicadores previstos no plano de medição GQM (Seção 5.1). Utilizam-se as seguintes métricas de análise:

- **Taxa de Cobertura de Requisitos:** Razão entre os requisitos testados e os implementados em cada *sprint*, com meta de atingimento de 100%.
- **Densidade de Defeitos:** Monitorada durante a execução das suítes de testes, com tolerância máxima aceitável de 0,2 defeitos por requisito testado.

6.1.5 Análise de Resultados e Lógica do Roteiro de Testes (Previsto vs. Realizado)

A execução operacional das validações é estruturada na forma de um Roteiro de Testes (Seção 6.2), composto por casos de testes (CT01 a CT07) derivados dos cenários e requisitos do *backlog*.

Cada caso de teste estabelece um comportamento esperado (*Resultado Previsto*). Durante a bateria de testes, a equipe registra a resposta observada na aplicação

(*Resultado Realizado*). O critério de avaliação obedece à seguinte lógica de controle de qualidade:

- Resultado Previsto = Resultado Realizado => Teste Aprovado (Ausência de defeitos)

- Resultado Previsto ≠ Resultado Realizado => Teste Reprovado Defeito identificado

Sempre que o resultado obtido diferir do previsto, um apontamento de defeito é registrado no histórico da *sprint*. A funcionalidade afetada é submetida à correção pela equipe de desenvolvimento e inserida na esteira de retestes até que o Resultado Realizado iguale-se ao Previsto, autorizando a promoção do código para a *branch* main.

6.2 Roteiro de Testes

Para verificar se o *CoLecture* funciona como o esperado e atende aos requisitos do projeto, elaboramos este roteiro de testes com base nos conceitos de Engenharia de Software (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Dividimos as validações nos casos de teste CT01 ao CT07, apresentando os objetivos, as pré-condições e os critérios de aceitação do sistema.

Cabe ressaltar que os campos referentes ao registro de resultados, reparos e ciclos constam como "[A preencher]", pois este documento reflete a fase de planejamento. Eles servirão como modelo e serão alimentados pelas evidências reais durante a execução prática ao longo das *sprints*. O detalhamento completo de cada caso de teste está descrito nos Quadros 18 ao 24 a seguir.

Quadro 18 – Caso de Teste CT01: Validação de Autenticação, Cadastro e Perfil

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT01
Nome do Teste	Validação de Autenticação, Cadastro e Perfil
Requisitos Associados	R01, R02, R03, R04 (Sprint 1)
Objetivo do Teste	Garantir que o usuário consiga criar uma conta, realizar login com credenciais válidas, efetuar logout e editar suas informações na página de perfil.
Nível do Teste	Sistema
Tipo de Teste	Funcional
Precondições	Aplicação no ar e página de login/cadastro acessível.
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** O usuário cria a conta, acessa a plataforma e atualiza dados do perfil com sucesso. **Rejeitado:** Erro ao autenticar credenciais válidas ou falha ao salvar alterações de perfil.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 19 – Caso de Teste CT02: Catálogo, Registro, Busca e Avaliação de Livros

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT02
Nome do Teste	Catálogo, Registro, Busca e Avaliação de Livros
Requisitos Associados	R05, R06, R07, R08 (Sprint 2)
Objetivo do Teste	Validar as páginas de registro e pesquisa, o cadastro de livros inexistentes, os filtros do catálogo e o sistema de avaliação (nota 1-5, resenhas e média do livro).
Nível do Teste	Integrado / Sistema
Tipo de Teste	Funcional
Precondições	Usuário autenticado e catálogo populado para buscas.
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** O livro é registrado na página dedicada, aparece nos filtros de busca e permite receber nota (1-5) e resenha, calculando a média corretamente. **Rejeitado:** Livro não cadastrado, falha nos filtros da busca ou erro no cálculo da média das avaliações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 20 – Caso de Teste CT03: Manter Comunidade e Interface da Página

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT03
Nome do Teste	Manter Comunidade e Interface da Página
Requisitos Associados	R09, R10 (Sprint 3)
Objetivo do Teste	Validar a página de comunidade e todas as ações de "manter": criação, configuração de privacidade (aberta/fechada), aprovação e remoção de membros e exclusão/arquivamento da comunidade.
Nível do Teste	Sistema
Tipo de Teste	Funcional
Precondições	Usuário autenticado no sistema com perfil de Leitor/Cliente.
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** A página da comunidade exibe todas as informações e o moderador consegue gerenciar membros, aprovar solicitações ou excluir a comunidade. **Rejeitado:** Falha ao carregar a página da comunidade ou negação de acesso nas funções do moderador.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 21 – Caso de Teste CT04: Metas de Leitura, Manter e Moderar Fórum

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT04
Nome do Teste	Metas de Leitura, Manter e Moderar Fórum
Requisitos Associados	R11, R12, R13, R14 (Sprint 4)
Objetivo do Teste	Testar a criação de metas por capítulos, a visualização de metas ativas/encerradas, a criação/arquivamento de fóruns por meta e as ferramentas de moderação (fixar, trancar, editar e excluir tópicos).
Nível do Teste	Sistema
Tipo de Teste	Funcional
Precondições	Comunidade criada e usuário autenticado como Moderador.
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** A meta é criada com datas/capítulos, o progresso é listado na visão de metas ativas/encerradas e o moderador consegue fixar/trancar/editar/excluir tópicos do fórum. **Rejeitado:** Metas não diferenciam status ativo/encerrado ou falha nas permissões de moderação do fórum.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 22 – Caso de Teste CT05: Registro de Progresso, Livro Lido, Página de Leitura e Ofensivas

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT05
Nome do Teste	Registro de Progresso, Livro Lido, Página de Leitura e Ofensivas
Requisitos Associados	R15, R16, R17, R18 (Sprint 5)
Objetivo do Teste	Validar a página de leitura com abas distintas (leitura do dia vs. livros já lidos), o registro diário de progresso, a marcação do livro como lido e o cálculo das ofensivas (pessoal e da comunidade).
Nível do Teste	Integrado / Sistema
Tipo de Teste	Funcional
Precondições	Usuário possui livros vinculados à sua conta ("em andamento" ou "lidos").
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** A página de leitura alterna corretamente entre as abas, o progresso/livro lido é registrado com data/porcentagem e a ofensiva (streak) acumula os dias consecutivos. **Rejeitado:** Erro de navegação entre abas, falha ao registrar status "lido" ou cálculo incorreto da ofensiva.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 23 – Caso de Teste CT06: Insígnias, Recomendações por Tema e Notificações

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT06
Nome do Teste	Insígnias, Recomendações por Tema e Notificações
Requisitos Associados	R19, R20, R21 (parte de notificações) (Sprint 6)
Objetivo do Teste	Avaliar a atribuição de insígnias/conquistas, as sugestões do motor de recomendação por temas/tags e o envio de notificações do sistema (aprovações em comunidades, novos ciclos de metas).
Nível do Teste	Sistema
Tipo de Teste	Funcional e Não Funcional
Precondições	Histórico de leituras/avaliações no perfil e ações disparadoras de notificação disponíveis.
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** O leitor recebe insígnias ao bater conquistas, visualiza recomendações alinhadas ao seu perfil e recebe alertas/notificações de aprovações e novos ciclos. **Rejeitado:** Recomendações desconexas com o perfil, não concessão de insígnias devidas ou falha no envio de notificações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 24 – Caso de Teste CT07: Gestão Administrativa e Inicialização via Seed

Item	**Descrição**
Código do Teste	CT07
Nome do Teste	Gestão Administrativa e Inicialização via Seed
Requisitos Associados	R02, R03 (Sprint 1 / Gestão Geral)
Objetivo do Teste	Validar a criação automática do perfil Administrador via seed/migration no banco zerado e testar os privilégios de editar, mesclar duplicados ou bloquear usuários.
Nível do Teste	Sistema
Tipo de Teste	Funcional e Não Funcional
Precondições	executando `python manage.py migrate`
Critério de Aceito / Rejeitado	**Aceito:** O admin realiza login com as credenciais padrão do sistema e consegue executar ações restritas (editar adicionar e remover usuários). **Rejeitado:** Falha na geração do admin via seed ou ausência de permissões administrativas na interface.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Raissa. Pesquisa indica aumento do número de leitores no Brasil. **Rádio Senado**, 1 abr. 2026. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2026/04/01/pesquisa-indica-aumento-do-numero-de-leitores-no-brasi. Acesso em: 29 set. 2026.

AMAZON. **About Goodreads**. 2026. Disponível em: https://www.goodreads.com/about/us. Acesso em: 30 set. 2026.

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. **Extreme programming explained**: embrace change. 2. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004.

CARR, Priyanka B.; WALTON, Gregory M. Cues of Working Together Fuel Intrinsic Motivation. **ResearchGate**, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/261406457_Cues_of_Working_Together_Fuel_Intrinsic_Motivation. Acesso em: 29 set. 2026.

LITERAL TUTORIAL - QUICK OVERVIEW. [S. l.]: Lawton Smith, fev. 2024. 1 vídeo (2 min). Disponível em: https://www.loom.com/share/a7bfe3b91fdd4b4f99b7189735e51115. Acesso em: 30 set. 2026.

MARTINS, Junior. Backlog: O Mapa Estratégico do Desenvolvimento Ágil. **Medium**, 1 set. 2023. Disponível em: https://medium.com/@juniorsoaresmartins/backlog-o-mapa-estrat%C3%A9gico-do-desenvolvimento-%C3%A1gil-1f41fecb6c7. Acesso em: 24 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCRIBD, INC. **The Modern app for every reader**. 2026. Disponível em: https://fable.co/. Acesso em: 30 set. 2026.

STORYGRAPH LTD. **StoryGraph home page**. 2026. Disponível em: https://thestorygraph.com/. Acesso em: 30 set. 2026.

SUTHERLAND, Jeff; SUTHERLAND, J. J. **Scrum**: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Rio de Janeiro: Sextante, 2019.

ZHOU, Xuehan et al. The promise of using study-together groups to promote engagement and performance in online courses: Experimental evidence on academic and non-cognitive outcomes. **The Internet and Higher Education**, out. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2023.100922. Acesso em: 29 set. 2026.